Calculs de limites comparées

A] 1) $u_n = e^n - n$

2) $v_n = n \times e^{-n}$

3) $w_n = e^n - n^2$

4) $z_n = e^n - n^2 + n$

1) $+\infty - \infty$: indéterminé.

$u_n = n\left(\dfrac{\boldsymbol{e^n}}{\boldsymbol{n}} - 1\right)$

$\lim \frac{e^n}{n} = +\infty$ donc $u_n \longrightarrow +\infty \times (+\infty - 1) = +\infty$ (opérations sur limites)

2) $v_n = \frac{n}{e^n} \longrightarrow \frac{+\infty}{+\infty}$ indéterminé

$v_n = \frac{1}{\frac{e^n}{n}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{+\infty} = 0$ par croissance comparée e^n et n

3) $w_n = n^2\left(\frac{e^n}{n^2} - 1\right)$ $n^2 \longrightarrow +\infty$, $\frac{e^n}{n^2} \longrightarrow +\infty$ par croissance comparée de e^n et n^2

Donc par opération sur les limites, $w_n \longrightarrow +\infty$

4) $z_n = e^n - n^2 + n$

$z_n = n^2\left(\frac{e^n}{n^2} - 1 + \frac{1}{n}\right) \longrightarrow +\infty(+\infty - 1 + 0) = 0$ par croissance comparée, puis opérations sur les limites

$z_n = e^n\left(1 - \frac{n^2}{e^n} + \frac{n}{e^n}\right) \longrightarrow +\infty \times (1 - 0 + 0)$ par croissance comparée, et opérations

—

B] $u_n = e^{2n} - n$

$u_n = n\left(\frac{e^{2n}}{n} - 1\right)$ $\frac{e^{2n}}{n} = 2 \times \frac{e^{2n}}{2n} = 2 \times \frac{e^N}{N}$ avec $N = 2n$ donc $N \longrightarrow +\infty$ donc $\frac{e^N}{N} \longrightarrow +\infty$ (compositon de limites: plus tard)

autre méthode : $\frac{e^{2n}}{n} = \left(\sqrt{\frac{e^{2n}}{n}}\right)^2 = \left(\frac{e^n}{\sqrt{n}}\right)^2$ or $\frac{e^n}{\sqrt{n}} \longrightarrow +\infty$ donc $\left(\frac{e^n}{\sqrt{n}}\right)^2 \longrightarrow +\infty$ (opération limite)

On conclut : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$

$v_n = e^{4n} - 3\sqrt{n}$

$v_n = 4n\left(\frac{e^{4n}}{4n} - \frac{3\sqrt{n}}{4n}\right)$

$\frac{e^{4n}}{4n} = \frac{e^N}{N}$ avec $N = 4n \longrightarrow +\infty$

$\frac{e^N}{N} \longrightarrow +\infty$ (croissance comparée) et $\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n} \longrightarrow 0}$. On conclut par opération sur limites:

$v_n \longrightarrow +\infty$

Remarque: $\frac{e^{4n}}{5n} = \frac{e^{4n}}{4n} \times \frac{4}{5} \longrightarrow +\infty$

$w_n = e^{n^2} - n^2$

$w_n = n^2\left(\frac{e^{n^2}}{n^2} - 1\right) \longrightarrow +\infty$ car $\frac{e^{n^2}}{n^2} = \frac{e^N}{N}$ avec $N = n^2$, et $N \longrightarrow +\infty$ donc $\frac{e^N}{N} \longrightarrow +\infty$

(composition des limites)

$z_n = e^{n^2} - n^2 - n$

Par factorisation par n^2

C] $u_n = \dfrac{e^{n^2}}{\sqrt{n}}$

$u_n = \frac{e^{n^2}}{n^2} \times \frac{n^2}{\sqrt{n}} =$

$\frac{e^{n^2}}{n^2} = \frac{e^N}{N} \longrightarrow +\infty$ avec $N = n^2 \longrightarrow +\infty$

et $\frac{n^2}{\sqrt{n}} = n\sqrt{n} \longrightarrow +\infty \times +\infty = +\infty$

Finalement $u_n \longrightarrow +\infty$

$v_n = \frac{e^{n^2}}{n} = \frac{e^{n^2}}{n^2} \times \frac{n^2}{n}$

$\frac{e^{n^2}}{n^2} = \frac{e^N}{N} \longrightarrow +\infty$ croiss comp.

$\frac{n^2}{n} = n \longrightarrow +\infty$

donc $v_n \longrightarrow +\infty$

$w_n = (n+1)\, e^{-n} + n^2$

$w_n = \frac{n}{e^n} + \frac{1}{e^n} + n^2 \longrightarrow 0 + \frac{1}{+\infty} + \infty = 0 + 0 + (+\infty) = +\infty$

$z_n = n e^{-3n^2+1}$

$z_n = \frac{n}{e^{3n^2-1}} = \frac{3n^2-1}{e^{3n^2-1}} \times \frac{n}{3n^2-1} = \frac{u}{e^u} \times \frac{n}{3n^2-1}$

$u = 3n^2 - 1 \longrightarrow +\infty$

Donc $\frac{u}{e^u} \underset{u \to +\infty}{\longrightarrow} 0$ croiss. comparée

et $\frac{n}{3n^2-1} = \frac{n}{n^2\left(3 - \frac{1}{n^2}\right)} = \frac{1}{n\left(3 - \frac{1}{n^2}\right)} \longrightarrow \frac{1}{+\infty \times 3} = 0$

Finalement, op. limites: $z_n \longrightarrow 0$

D]

<u>Exercice 2</u>

Soit u_n une suite telle que pour tout $n \geqslant 0$,

$n^2 \leqslant u_n \leqslant n^2 + n$

déterminer les limites suivantes

1) u_n 2) $\frac{u_n}{n}$, 3) $\frac{u_n}{n^2}$

1) $n^2 \longrightarrow +\infty$, donc Par comparaison des limites, $u_n \longrightarrow +\infty$

2) $\frac{n^2}{n} \leqslant \frac{u_n}{n} \leqslant \frac{n^2+n}{n}$

$\iff n \leqslant \frac{u_n}{n} \leqslant n+1$

$n \longrightarrow +\infty$ donc par Th. comparaison des limites : $\frac{u_n}{n} \longrightarrow +\infty$

3) $1 \leqslant \frac{u_n}{n^2} \leqslant 1 + \frac{1}{n}$

$\lim 1 + \frac{1}{n} \longrightarrow 1$ par opération évidente

donc par le th. d'encadrement , $\lim\limits_{n \longrightarrow +\infty} \frac{u_n}{n^2} = 1$